Questions de cours — Cercle, médiatrice et symétrie axiale

Cercle et disque, rayon, diamètre, corde, médiatrice d'un segment, cercle circonscrit, symétrique d'un point, axes de symétrie

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire du cercle : centre, rayon, diamètre, corde, arc ; cercle et disque.
- ☐ La médiatrice d'un segment (définition et propriété) ; le cercle circonscrit à un triangle.
- ☐ Construire le symétrique d'un point par rapport à une droite ; les propriétés de la symétrie axiale.
- ☐ Trouver les axes de symétrie d'une figure ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le cercle et la médiatrice	1 – 3	20 min
B	La symétrie axiale	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois, avec règle, équerre et compas.

PARTIE A — Le cercle et la médiatrice

20 min

Tous les points à la même distance.

Q1 — Le vocabulaire du cercle

Qu'est-ce qu'un cercle de centre O et de rayon r ? Définis rayon, diamètre, corde, et la différence entre cercle et disque.

Ma réponse

Application. Un cercle a un diamètre de 9 cm. Quel est son rayon ? Un point M est à 5 cm du centre : est-il sur le cercle, dans le disque ou en dehors ?

Ma solution

Q2 — La médiatrice d'un segment

Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment ? Quelle est sa propriété ?

Ma réponse

Application. M est sur la médiatrice de $[AB]$ et $MA = 7$ cm. Combien mesure MB ? Pourquoi ?

Ma solution

Q3 — Le cercle circonscrit

Qu'est-ce que le cercle circonscrit à un triangle ? Comment trouve-t-on son centre ?

Ma réponse

Application. Pourquoi le point d'intersection des médiatrices de $[AB]$ et $[BC]$ est-il à la même distance de A, B et C ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

↔ PARTIE B — La symétrie axiale

15 min

Un pliage le long de l'axe.

Q4 — Le symétrique d'un point, d'une figure

Qu'est-ce que le symétrique d'un point M par rapport à une droite (d) ? Comment le construit-on ? Que conserve la symétrie ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. M est à 3 cm de l'axe : que vaut MM' ? Si $AB = 4$ cm et $\widehat{ABC} = 65°$, que valent $A'B'$ et $\widehat{A'B'C'}$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Axes de symétrie d'une figure

Qu'est-ce qu'un axe de symétrie d'une figure ? Combien en ont les figures usuelles ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Combien d'axes de symétrie a un carré ? un rectangle non carré ? un triangle équilatéral ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de géométrie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le rayon connaissant le diamètre	
Un point à égale distance de A et B	
Un cercle passant par trois points	
Le symétrique d'un point	
Une longueur dans la figure symétrique	
Les axes de symétrie	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	